Guide TP – LABO : Administration avancée de serveurs Linux

Consignes générales

- Chaque TP doit être réalisé dans une VM Linux dédiée (Ubuntu Server ou CentOS/AlmaLinux).
- Documentez vos manipulations (commandes utilisées, fichiers modifiés, erreurs rencontrées et résolues).
- Tous les livrables doivent être remis sous forme de rapport technique + fichiers de configuration/scripts.

TP1 – Administration système avancée

Objectifs : maîtriser les ACL, la planification de tâches et la gestion des ressources.

Étapes :

1. Créez 3 utilisateurs : alice, bob, carol.
2. Créez un répertoire /srv/data et configurez :

SARL au capital de 1.500 € - 6 place Charles Hernu - 69100 Villeurbanne (station Charpennes - lignes A et B, T1 et T4) - contact@it-akademy.fr
RCS LYON 503 253 379 - 8559A - N° d'enregistrement d'activité 82 69 12457 69 - N° TVA FR60 503 253 379 Tél. : 04.82.53.73.75. www.it-akademy.fr

- Alice = accès complet
- Bob = lecture seule
- Carol = aucun accès
  (Utiliser setfacl).

3. Planifiez une tâche avec cron pour effectuer une sauvegarde quotidienne du répertoire dans /backup.
4. Vérifiez la charge système avec top, puis lancez un processus consommateur (ex : stress) et gérez sa priorité avec renice.

Livrable attendu :

- Capture de getfacl /srv/data
- Fichier de cron + script de sauvegarde
- Rapport expliquant la gestion de charge

TP2 – Sécurité et durcissement des serveurs

Objectifs : sécuriser SSH et configurer un pare-feu.

Étapes :

1. Configurez SSH pour interdire la connexion root et n'autoriser que l'utilisateur alice via clé publique.
2. Limitez les tentatives de connexion avec fail2ban.
3. Configurez un pare-feu avec nftables :
   - Autoriser : SSH, HTTP, HTTPS
   - Bloquer le reste
4. Activez et configurez auditd pour surveiller l'accès au fichier /etc/passwd.

Livrable attendu :

- Fichier /etc/ssh/sshd_config commenté
- Règles nftables exportées (nft list ruleset)
- Extrait des logs d'audit démontrant un accès surveillé

TP3 – Services réseau et haute disponibilité

Objectifs : mettre en place un cluster web + DB.

Étapes :

SARL au capital de 1.500 € - 6 place Charles Hernu - 69100 Villeurbanne (station Charpennes - lignes A et B, T1 et T4) - contact@it-akademy.fr
RCS LYON 503 253 379 - 8559A - N° d'enregistrement d'activité 82 69 12457 69 - N° TVA FR60 503 253 379 Tél. : 04.82.53.73.75. www.it-akademy.fr

1. Configurez un serveur web Apache/Nginx avec une page de test.
2. Installez MariaDB/MySQL sur une deuxième VM, configurez un utilisateur et une base de données.
3. Mettez en place une réplication Master-Slave de la base.
4. Déployez un load balancer avec HAProxy répartissant le trafic entre deux serveurs web.
5. Testez la résilience en arrêtant un serveur web ou DB.

Livrable attendu :

- Capture de la page web accessible via HAProxy
- Fichier de configuration HAProxy
- Schéma réseau + rapport de test de failover

TP4 – Automatisation et scripting

Objectifs : automatiser l'installation et la configuration d'un service.

Étapes :

1. Rédigez un script Bash qui installe Apache/Nginx, déploie un fichier HTML de test et démarre le service.
2. Convertissez ce script en playbook Ansible.
3. Exécutez le playbook sur deux serveurs simultanément.
4. Ajoutez un rôle Ansible permettant de gérer automatiquement le pare-feu pour ce service.

Livrable attendu :

- Script Bash + Playbook Ansible
- Fichier inventory Ansible
- Rapport décrivant les différences entre script et playbook

TP5 – Supervision et monitoring

Objectifs : superviser un cluster et mettre en place des alertes.

Étapes :

1. Installez et configurez Prometheus sur une VM.
2. Ajoutez des exporters pour superviser deux serveurs (CPU, RAM, disque).

SARL au capital de 1.500 € - 6 place Charles Hernu - 69100 Villeurbanne (station Charpennes - lignes A et B, T1 et T4) - contact@it-akademy.fr
RCS LYON 503 253 379 - 8559A - N° d'enregistrement d'activité 82 69 12457 69 - N° TVA FR60 503 253 379 Tél. : 04.82.53.73.75. www.it-akademy.fr

3. Connectez Grafana à Prometheus et créez un tableau de bord personnalisé.
4. Configurez une alerte lorsque la RAM dépasse 80%.

Livrable attendu :

- Capture d'écran du tableau de bord Grafana
- Fichier prometheus.yml configuré
- Rapport expliquant la stratégie d'alerte mise en place

Projet final intégrateur

Scénario : Vous êtes administrateur système dans une PME qui héberge un site e-commerce critique. Vous devez déployer une infrastructure sécurisée, automatisée et supervisée.

Attendus :

1. Déploiement automatisé (via Ansible) d'un cluster web + DB avec load balancer.
2. Mise en place d'un pare-feu et durcissement SSH.
3. Supervision complète (Prometheus + Grafana) avec alertes.
4. Documentation claire et exploitable par une équipe IT.

Livrables finaux :

- Infrastructure fonctionnelle
- Scripts/Playbooks et fichiers de configuration
- Documentation technique (installation, sécurité, supervision, tests de résilience)

SARL au capital de 1.500 € - 6 place Charles Hernu - 69100 Villeurbanne (station Charpennes - lignes A et B, T1 et T4) - contact@it-akademy.fr
RCS LYON 503 253 379 - 8559A - N° d'enregistrement d'activité 82 69 12457 69 - N° TVA FR60 503 253 379 Tél. : 04.82.53.73.75. www.it-akademy.fr